

UC4 - POO



Fundamentos Python

1. Criado pelo **Holandês Guido Van Rossum**, em 1989. O objetivo de Rossum era criar uma linguagem mais flexível e acessível para programadores de todos os níveis;
2. **Tipagem dinâmica** (interpretador infere o tipo dos dados de uma variável). O que significa que você não precisa declarar o tipo das variáveis explicitamente ;
3. Sua logo são duas cobras **Piton**;
4. Mas, o nome Python surgiu em homenagem a série: **Monty Python Flying Circus** (programa de comédia britânico).



Principais Vantagens e Características do Python

1. **Simples, Fácil e Intuitivo:** A sintaxe de Python é clara e direta, tornando o processo de aprendizado mais acessível tanto para iniciantes quanto para programadores experientes.
2. **Compatível com Web, Aplicativos e Mobile:** O Python é versátil, sendo utilizado em diferentes áreas, como desenvolvimento de aplicações web, apps móveis e até sistemas desktop.
3. **Funciona em Várias Plataformas:** Python pode ser executado em diversos dispositivos, como TV, celulares, computadores e até mesmo sistemas embarcados.
4. **Código Aberto:** Sendo uma linguagem de código aberto, Python permite que qualquer pessoa contribua com o desenvolvimento, além de ser totalmente gratuito.

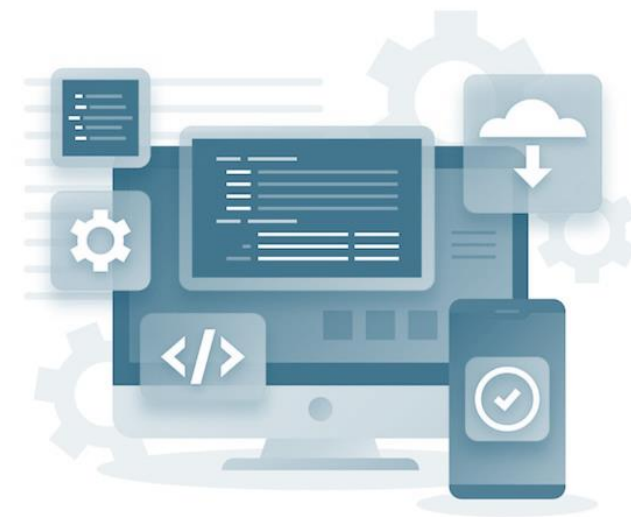


Principais Vantagens e Características do Python

5. **Organização Lógica:** Python organiza o fluxo de execução de forma sequencial, facilitando a compreensão de como o código será processado no sistema ou na web.
6. **Orientada a Objetos:** Python organiza o código em objetos, que podem ter dados e funções. Isso facilita a reutilização e organização do código. Com herança e encapsulamento, é possível criar estruturas mais simples e fáceis de manter.
7. **"Baterias Incluídas":** Python já vem com uma vasta coleção de bibliotecas e ferramentas essenciais no pacote padrão, permitindo que você comece a desenvolver imediatamente, como:
 - Desenvolvimento de telas para aplicativos móveis;
 - Criação de jogos;
 - Desenvolvimento de interfaces para sistemas e aplicações complexas.

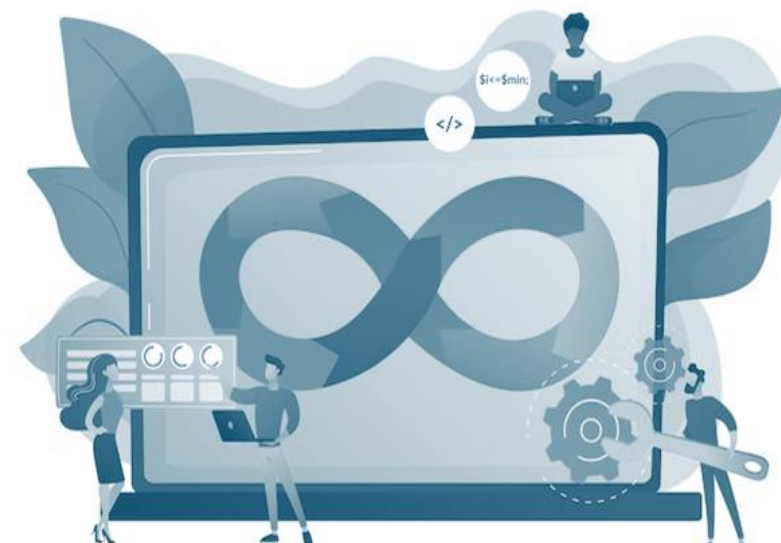
Principais Áreas

- 1. Desenvolvimento Web:** Frameworks como Django e Flask facilitam a criação de sites e aplicações web.
- 2. Ciência de Dados:** Python é a linguagem preferida para análise de dados, machine learning e big data, com bibliotecas como Pandas, NumPy e TensorFlow.
- 3. Automação:** Python é excelente para automação de tarefas repetitivas, como scripts de sistema e testes automatizados.
- 4. Inteligência Artificial e Machine Learning:** Com bibliotecas como Keras e Scikit-learn, Python é muito usado para IA, aprendizado de máquina e redes neurais.



Principais Áreas

- 5. Desenvolvimento de Jogos:** Pygame é uma biblioteca popular para criar jogos 2D com Python.
- 6. Desenvolvimento de Aplicações Desktop:** Python permite criar interfaces gráficas com Tkinter, PyQt, entre outros.
- 7. Sistemas Embarcados:** Python é utilizado em plataformas como Raspberry Pi para controlar hardware em sistemas embarcados.
- 8. Desenvolvimento Científico:** Muito usado em pesquisa Científica para simulações, modelagens e cálculos matemáticos com SciPy e Matplotlib.



O que é e como funciona o Python?

Python é uma linguagem de programação interpretada, o que significa que o código é executado linha por linha por um interpretador. Ao escrever um programa em Python, você salva o código em um arquivo com extensão .py, e o interpretador Python executa esse código diretamente, sem a necessidade de compilação prévia.

A execução pode ocorrer diretamente no terminal (linha de comando), em ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs) ou através de scripts. O Python também inclui uma vasta biblioteca padrão, permitindo que você execute muitas tarefas sem precisar instalar pacotes adicionais.

INTERPRETADOR



Principais empresas que usam o Python

1. **Google:** Usa Python em vários serviços, como sistemas de busca e automação.



2. **Netflix:** Python é usado para automação e análise de dados.



3. **Instagram:** Back-end construído com Django, um framework Python.



4. **Spotify:** Utiliza Python para análise de dados e recomendações.



5. **Dropbox:** Usa Python no cliente e servidor.



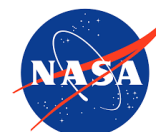
6. **Amazon:** Python é usado em automação e gerenciamento de dados na nuvem.



7. **Facebook:** Usa Python para ferramentas internas de infraestrutura.



8. **NASA:** Python é usado para simulações e controle de missões.



Conhecendo os Ambientes de Desenvolvimento



Caso você tenha preferências por Ambientes de Desenvolvimento Integrado mais robustos, você pode optar por:

Thonny
Python IDE para iniciantes

Para baixar acesse: <https://thonny.org/>



PyCharm

Para baixar acesse:
<https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows>



Para baixar acesse: <https://www.spyder-ide.org/>

Python Web Browser

Caso você tenha preferências por Ambientes online, usando o Web Browser, pode optar por:



Google Colab

Para acessar: <https://colab.research.google.com/>



Para acessar: <https://replit.com/languages/python3>

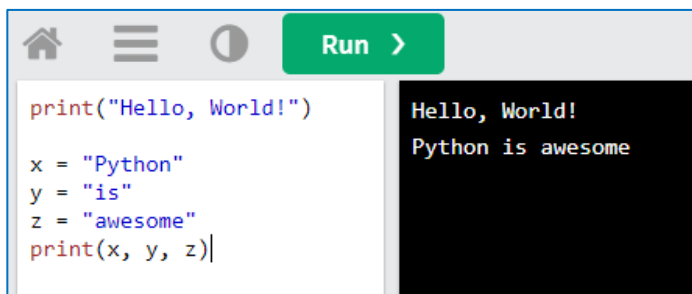


Python Online Compiler

Para acessar: <https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/>

Python Web Browser

Caso você tenha preferências por Ambientes online, usando o Web Browser, pode optar por:



```
print("Hello, World!")

x = "Python"
y = "is"
z = "awesome"
print(x, y, z)
```

Output: Hello, World!
Python is awesome

Para acessar:

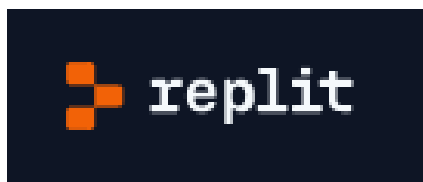
https://www.w3schools.com/python/trypython.asp?filename=demo_compiler



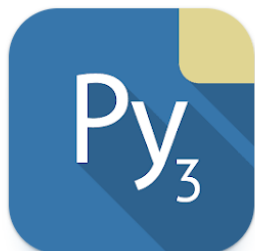
Para acessar:

https://www.onlinegdb.com/online_python_interpreter

Caso você tenha preferências por Ambientes mobile,
pode optar por:



Para acessar: <https://replit.com/mobile>



Pydroid 3

Para acessar:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.iiec.pydroid3>



QPython 3L

Para acessar:

https://www.onlinegdb.com/online_python_interpreter



Visual Studio Code

O VS Code é um editor de código leve e versátil, amplamente utilizado no desenvolvimento de software. Suporta diversas linguagens, incluindo Python, JavaScript, HTML e CSS. Tem como diferencial ser altamente personalizável por meio de extensões, oferecendo recursos como:

- Destaque de sintaxe e autocompletar;
- Execução de código integrada;
- Integração com Git;
- Suporte a extensões (Python, Live Server, etc.);
- Terminal integrado;
- Depuração de código (debug).



Google Colab

O Colaboratory ou também chamado de “Colab” é uma ferramenta na nuvem que permite realizar a escrita e a execução de códigos em python.

É destinado para o aprendizado de máquina, análise de dados e para a educação (áreas científicas do Google).



Pycharm

O Pycharm é uma ferramenta com recursos avançados de desenvolvimento. Suporta a linguagem Python e Javascript. Tem como diferencial disponibilizar recursos como:

- Depuração e testes;
- Integração com Git;
- Ferramentas de banco de dados;
- Frameworks web como Django;
- Console interativo e etc.

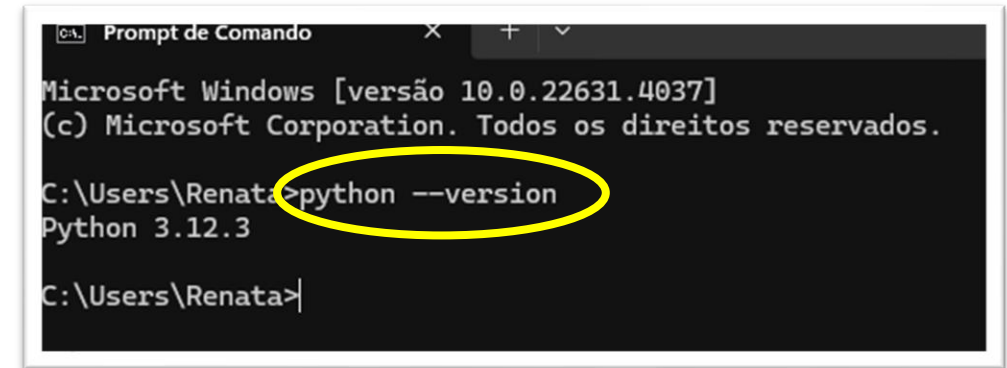
Verificando Python no PC e instalando



Verificando

1. No terminal (prompt)
2. Digita “python --version”
 - Irá aparecer se existe o python e a versão no pc.
3. Caso não tenha irá aparecer:

```
C:\Users\conta>python --version
'python' não é reconhecido como um comando interno
ou externo, um programa operável ou um arquivo em lotes.
```

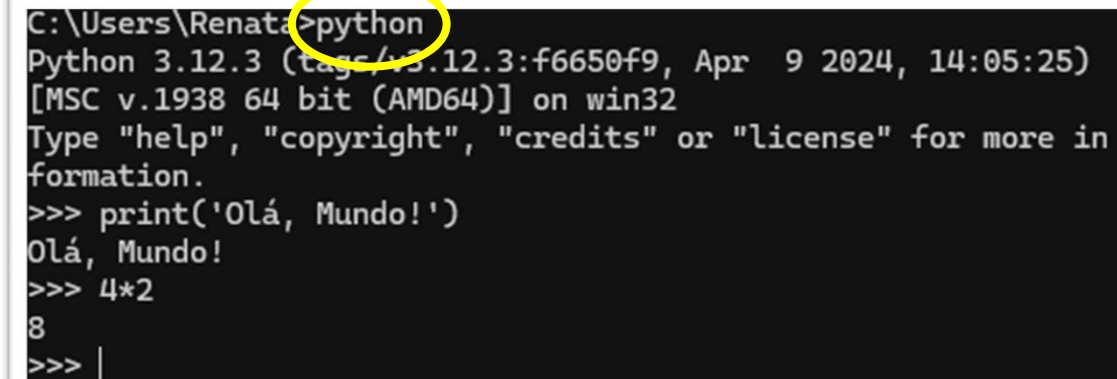


```
Microsoft Windows [versão 10.0.22631.4037]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Renata>python --version
Python 3.12.3

C:\Users\Renata>
```

4. Para abrir o Python do prompt: Digita apenas “python”

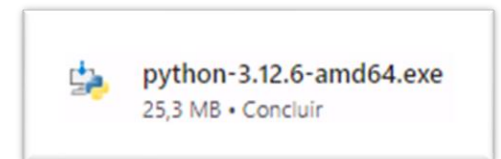
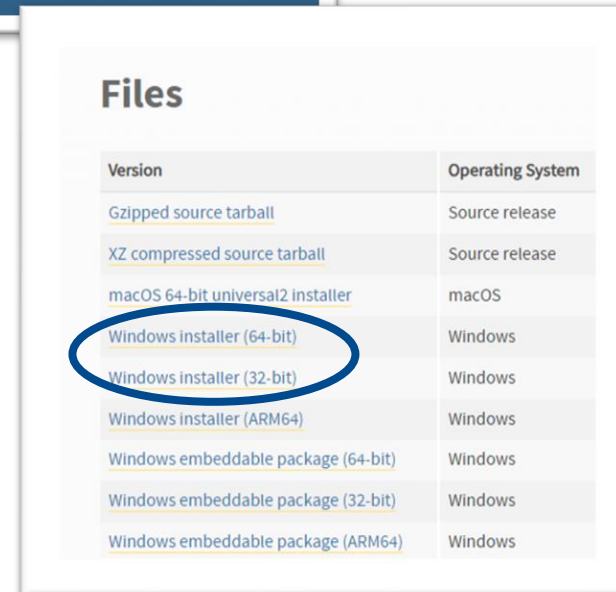
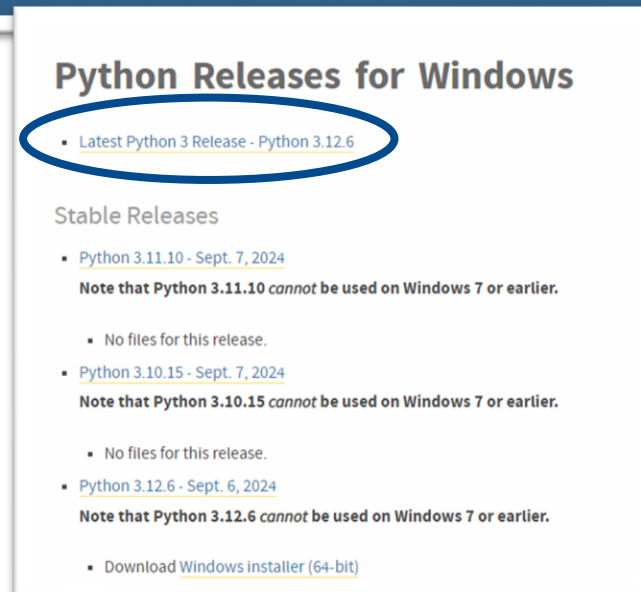
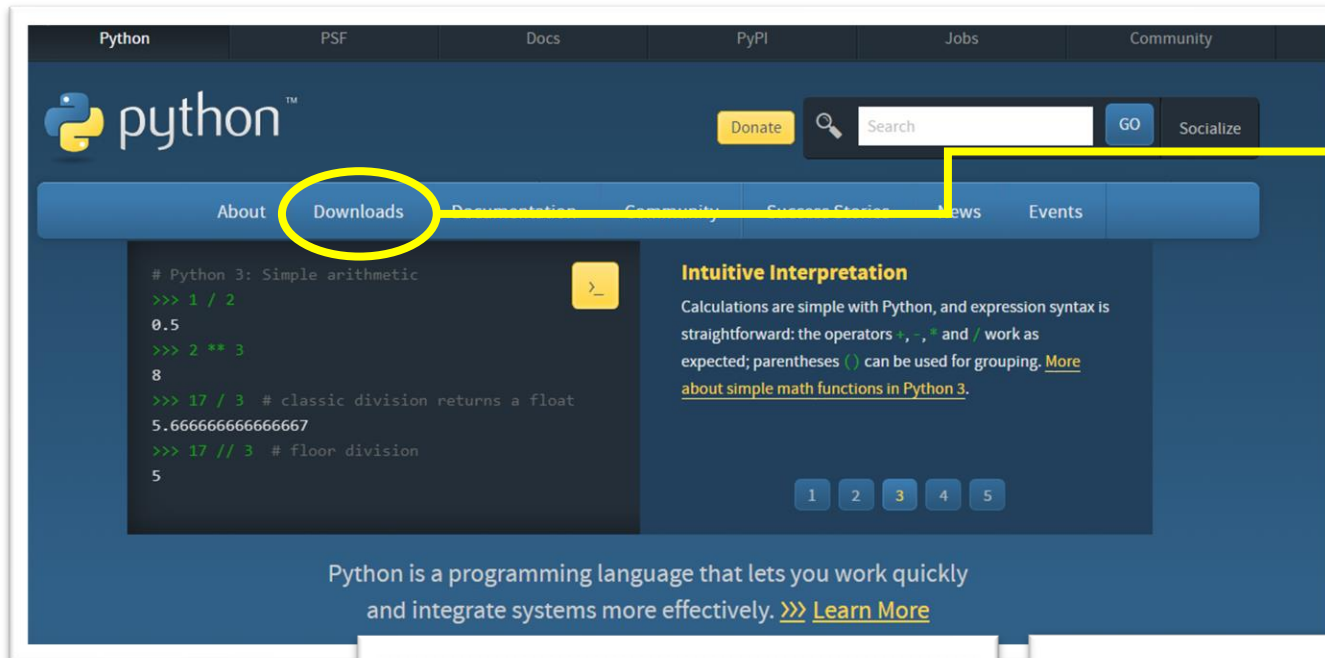


```
C:\Users\Renata>python
Python 3.12.3 (tags/v3.12.3:f6650f9, Apr 9 2024, 14:05:25)
[MSC v.1938 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more in
formation.
>>> print('Olá, Mundo!')
Olá, Mundo!
>>> 4*2
8
>>> |
```

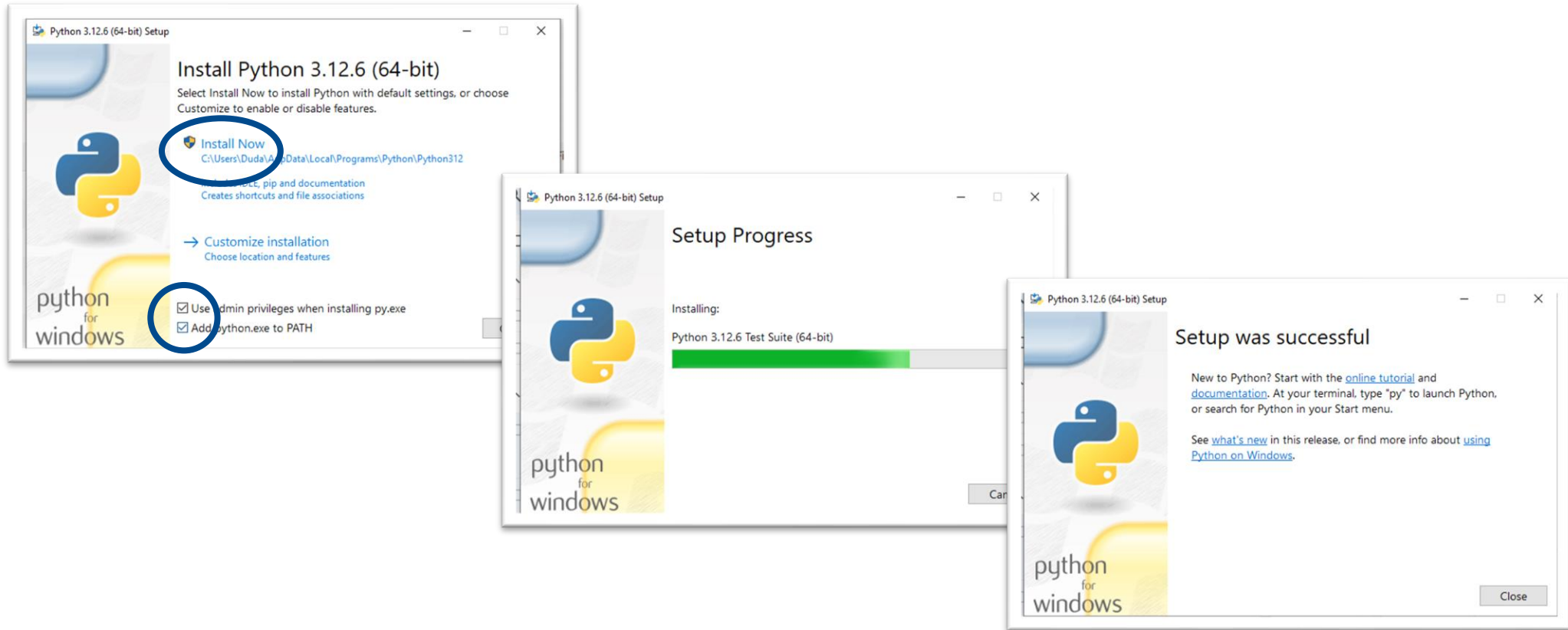


Instalação:

<https://python.org/>



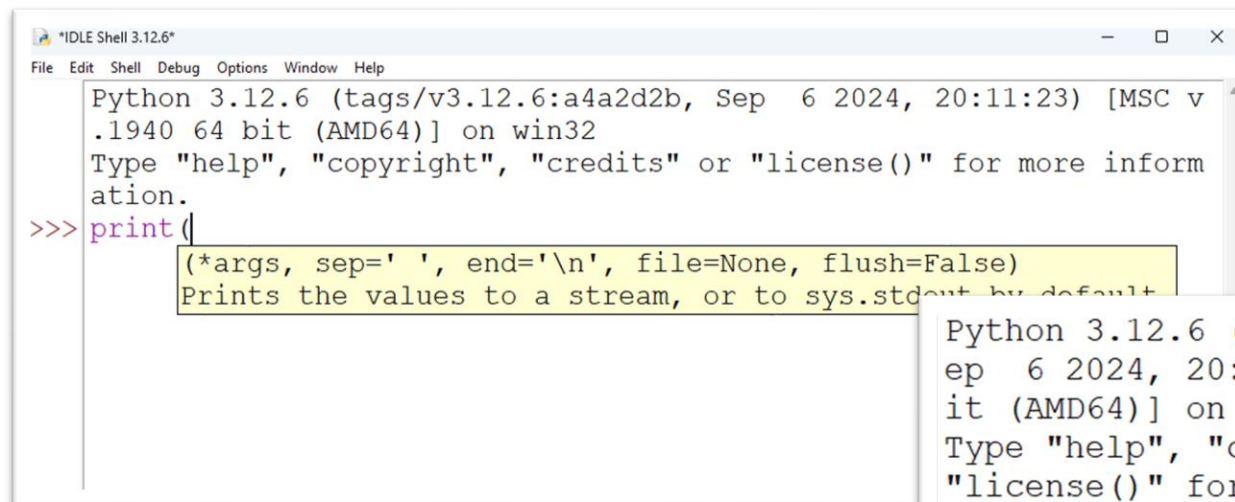
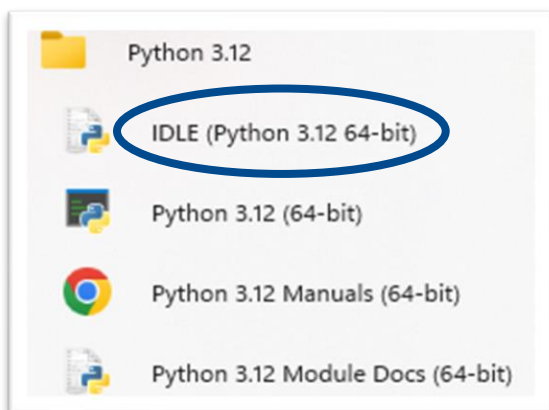
No computador:



```
C:\Users\Renata>python
Python 3.12.6 (tags/v3.12.6:a4a2d2b, Sep 6 2024, 20:11:23)
[MSC v.1940 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more in
formation.
```

Integrated Development and Learning Environment (Ambiente Integrado de Desenvolvimento e Aprendizagem) é um ambiente de desenvolvimento integrado simples, que já vem incluído com a instalação do Python. Ele oferece uma interface gráfica onde você pode escrever, editar e executar código Python. Ele é especialmente útil para iniciantes porque inclui:

- **Editor de Código:** Escreva e edite seus scripts Python.
- **Shell Interativo:** Teste pequenos trechos de código em tempo real.
- **Ferramentas de Depuração:** Acompanhe a execução do código para identificar e corrigir erros.

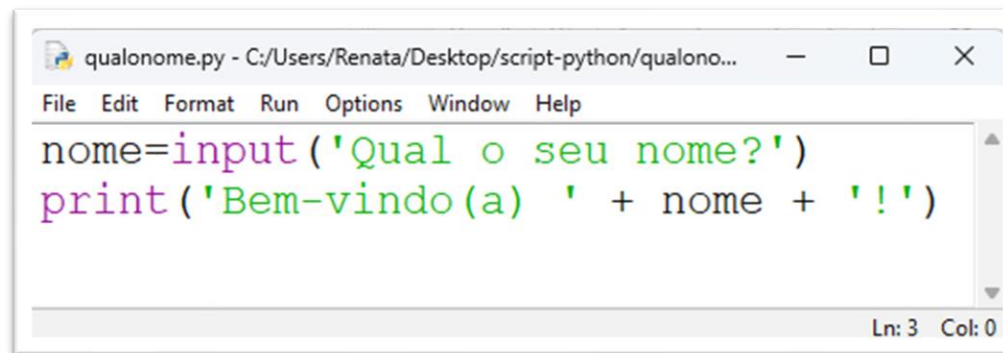


```
Python 3.12.6 (tags/v3.12.6:a4a2d2b, S
ep 6 2024, 20:11:23) [MSC v.1940 64 b
it (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or
"license()" for more information.
print('Olá Mundo!')
Olá Mundo!
|
```


Praticando no IDLE

```
> print('olá mundo')
olá mundo
> nome='Renata'
> idade=39
> cidade='Recife'
> print(nome,idade,cidade)
Renata 39 Recife
> print(nome+idade+cidade)
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#6>", line 1, in <module>
    print(nome+idade+cidade)
TypeError: can only concatenate str (not "int")
to str
> print(nome+cidade)
RenataRecife
> print(nome + cidade)
RenataRecife
> print(nome+''+cidade)
Renata Recife
```

O sinal de igual (=) após o nome de uma variável indica que estamos atribuindo um valor a ela.



```
qualonome.py - C:/Users/Renata/Desktop/script-python/qualono...
File Edit Format Run Options Window Help
nome=input('Qual o seu nome?')
print('Bem-vindo(a) ' + nome + '!!')
```

```
===== RESTART: C:/Users/Ren
ata/Desktop/script-python/qualon
ome.py =====
Qual o seu nome?Renata
Bem-vindo(a) Renata!
```

Instalando programas



Visual Studio Code



<https://code.visualstudio.com/>



Visual Studio Code Docs Updates Blog API Extensions FAQ

Search Docs Download

Version 1.93 is now available! Read about the new features and fixes from August.

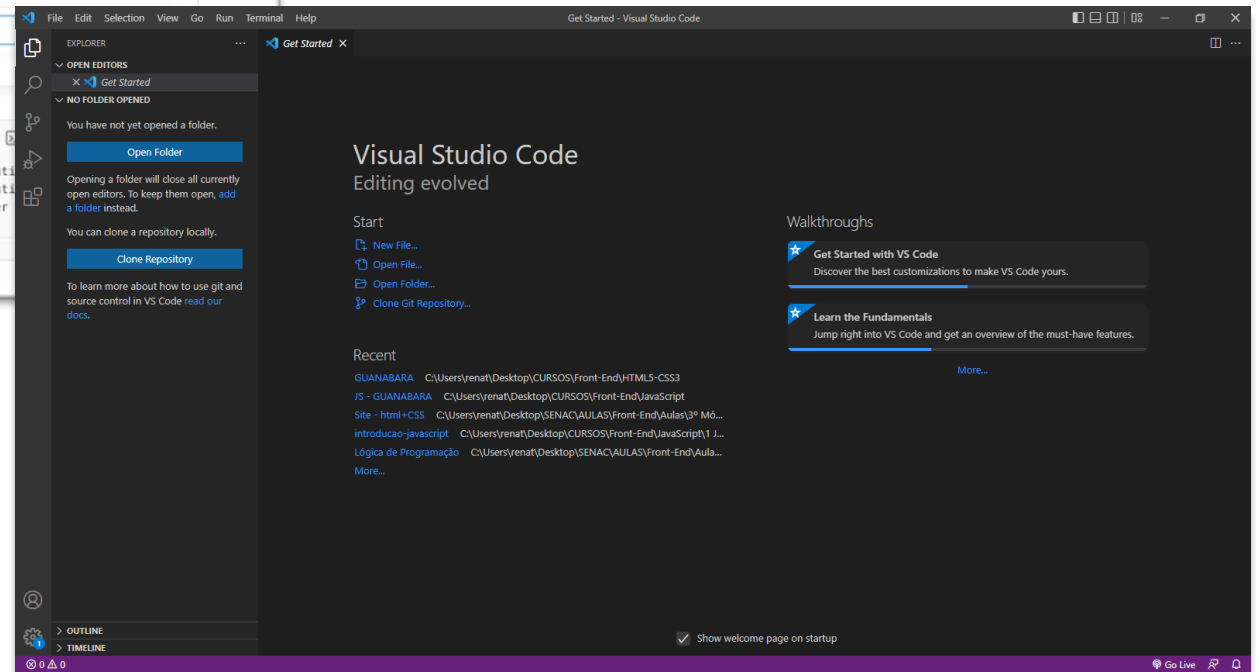
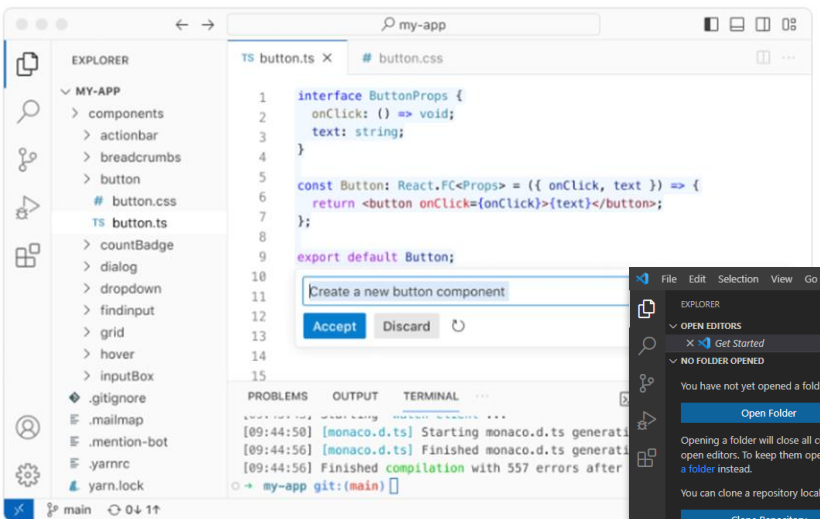
Free. Built on open source. Runs everywhere.

Code Editing. Redefined.

Download for Windows

[Web](#), [Insiders edition](#), or [other platforms](#)

By using VS Code, you agree to its [license](#) and [privacy statement](#).



Get Started - Visual Studio Code

EXPLORER

OPEN EDITORS

Get Started

NO FOLDER OPENED

You have not yet opened a folder.

Open Folder

Opening a folder will close all currently open editors. To keep them open, add a folder instead.

You can clone a repository locally.

Clone Repository

To learn more about how to use git and source control in VS Code read our docs.

Visual Studio Code

Editing evolved

Start

- New File...
- Open File...
- Open Folder...
- Clone Git Repository...

Walkthroughs

- Get Started with VS Code**
Discover the best customizations to make VS Code yours.
- Learn the Fundamentals**
Jump right into VS Code and get an overview of the must-have features.

Recent

- GUANABARA C:\Users\venat\Desktop\CURSOS\Front-End\HTML5-CSS3
- JS - GUANABARA C:\Users\venat\Desktop\CURSOS\Front-End\JavaScript
- Site - html+CSS C:\Users\venat\Desktop\SENAC\AULAS\Front-End\Aulas3ª M6...
- introducao-javascript C:\Users\venat\Desktop\CURSOS\Front-End\JavaScript\1 J...
- Lógica de Programação C:\Users\venat\Desktop\SENAC\AULAS\Front-End\Aula...

More...

OUTLINE

TIMELINE

Show welcome page on startup

Go Live

PyCharm

Buscamos no google e
acessamos o site:
“pyCharm”

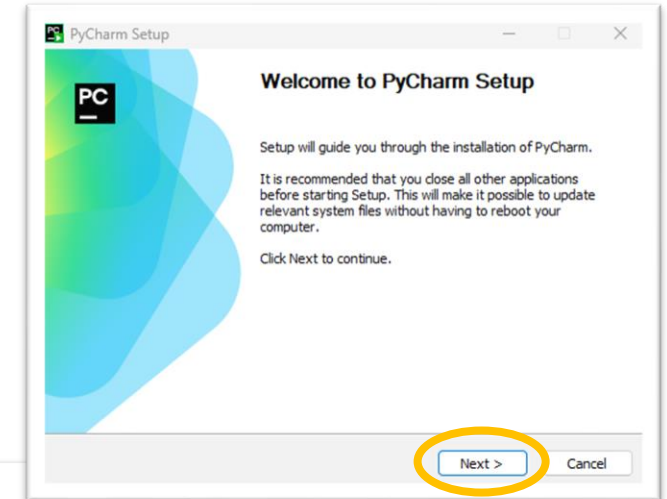
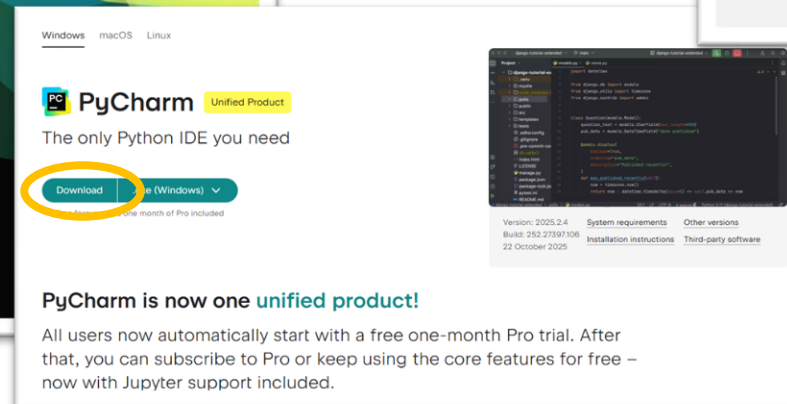
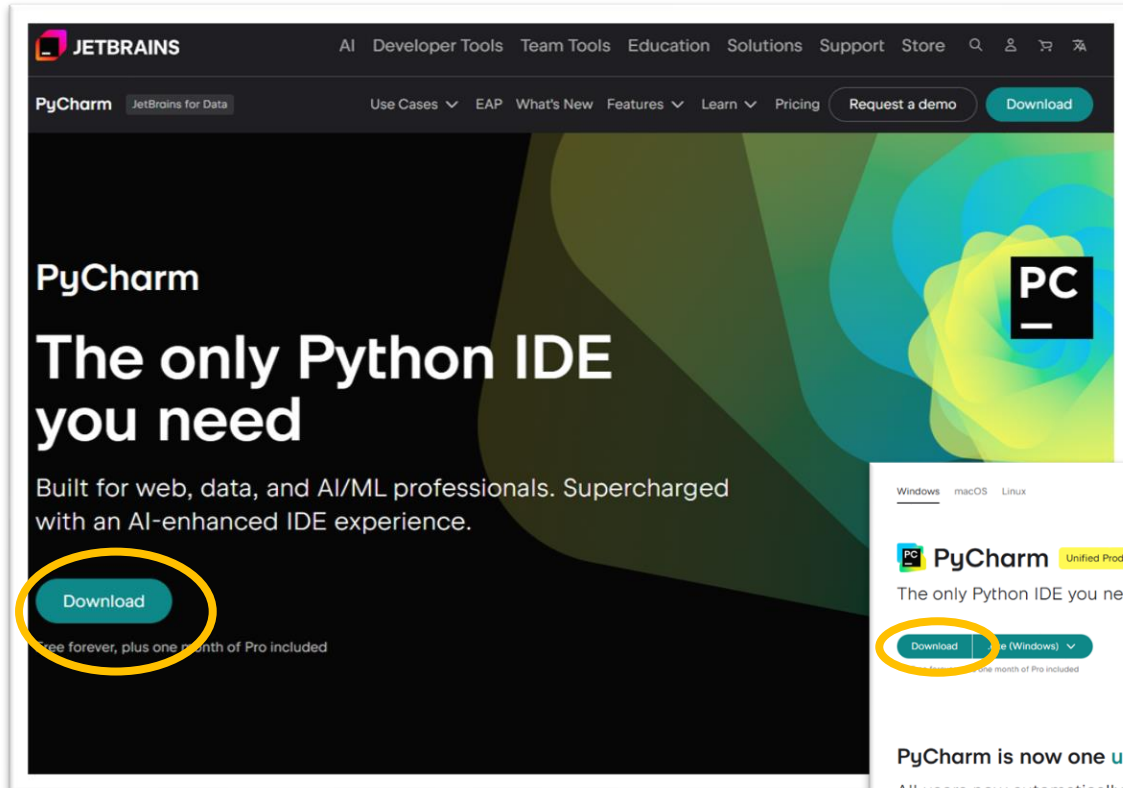


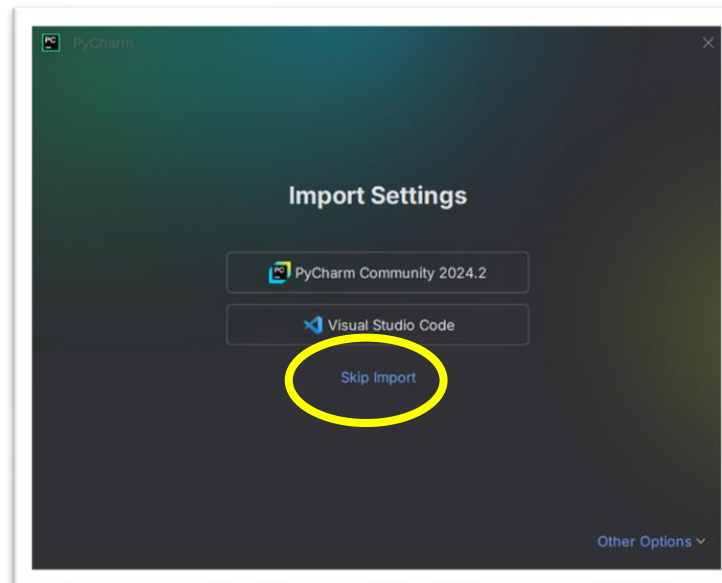
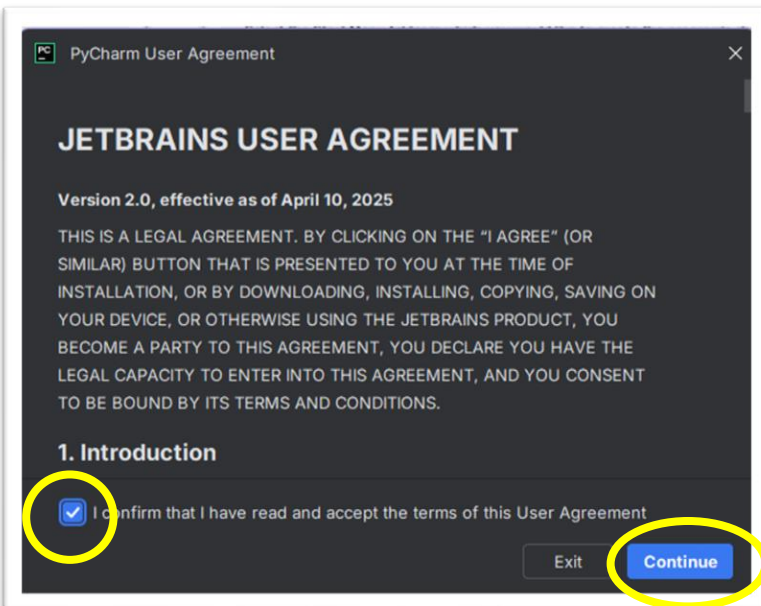
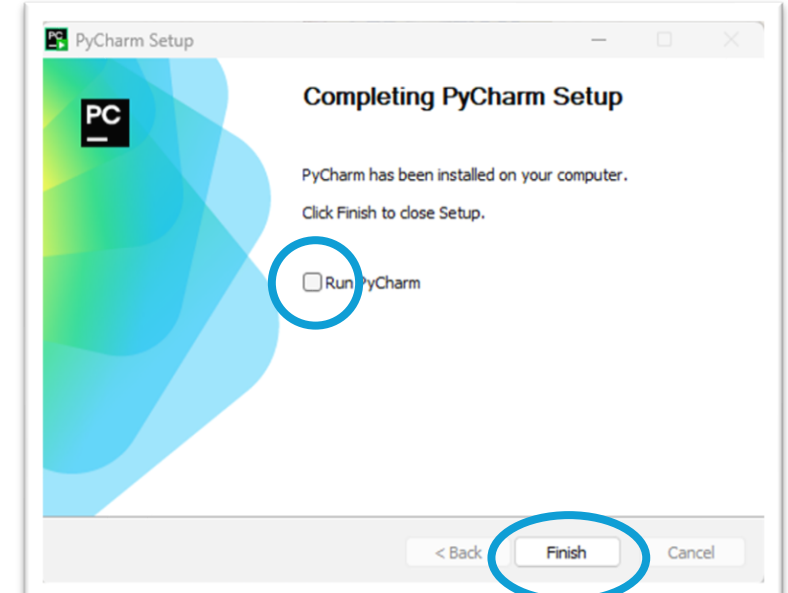
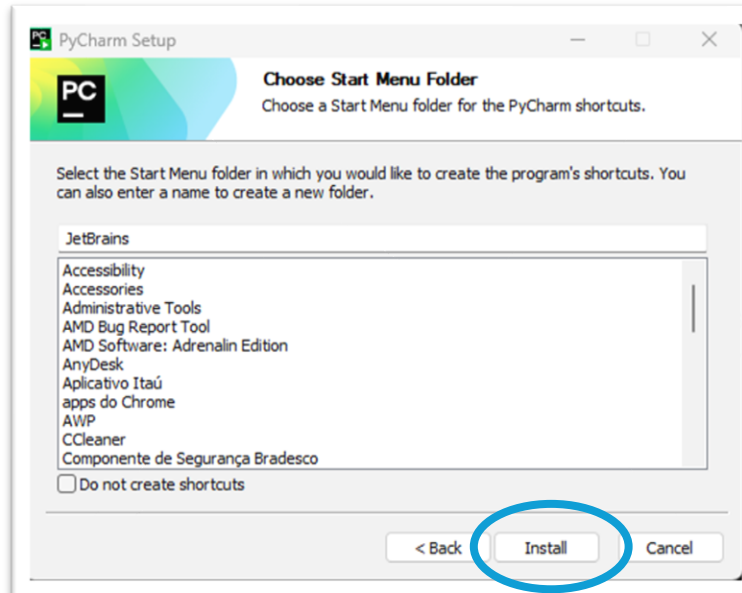
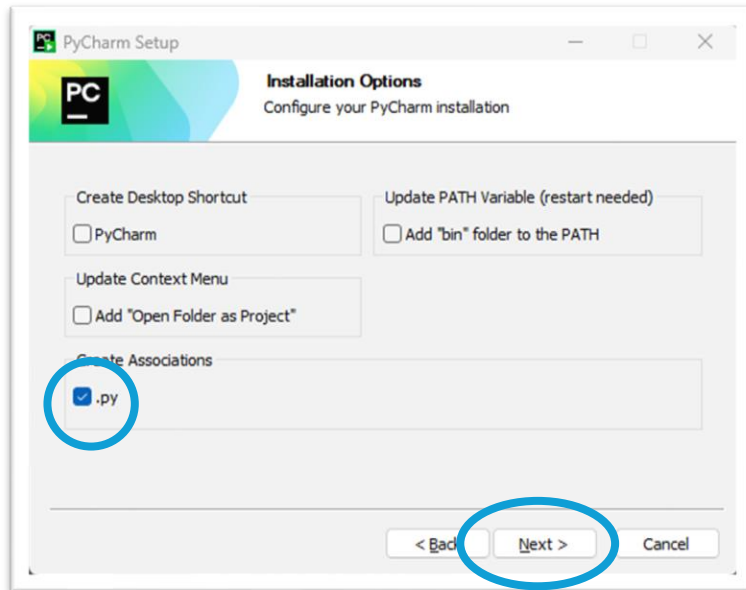
JetBrains

<https://www.jetbrains.com/pycharm/> · Traduzir esta página

PyCharm: The only Python IDE you need

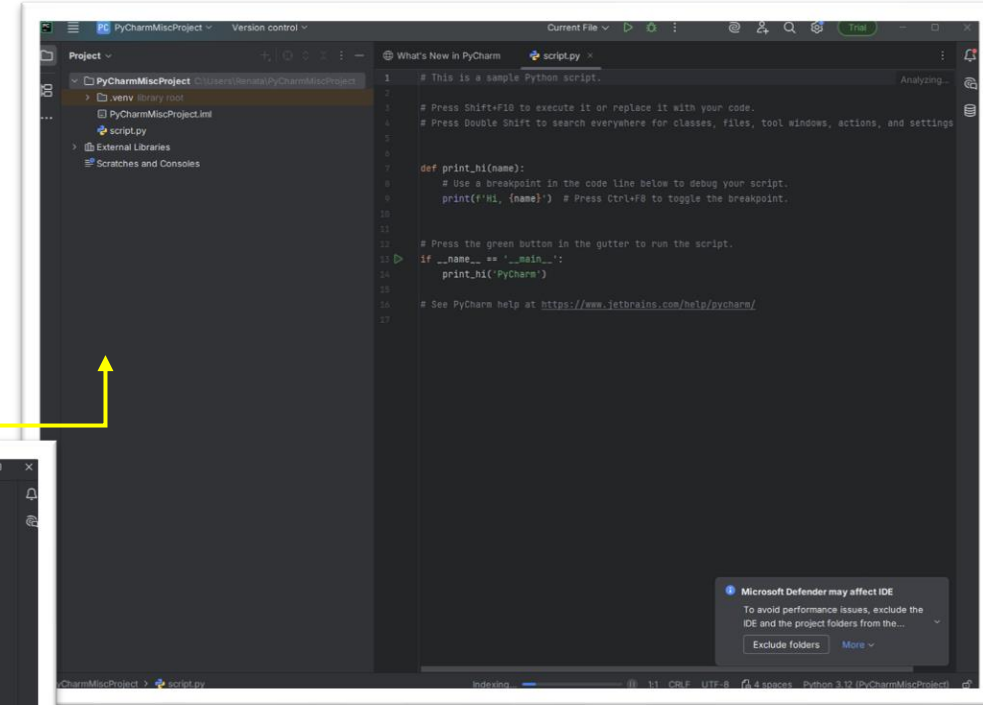
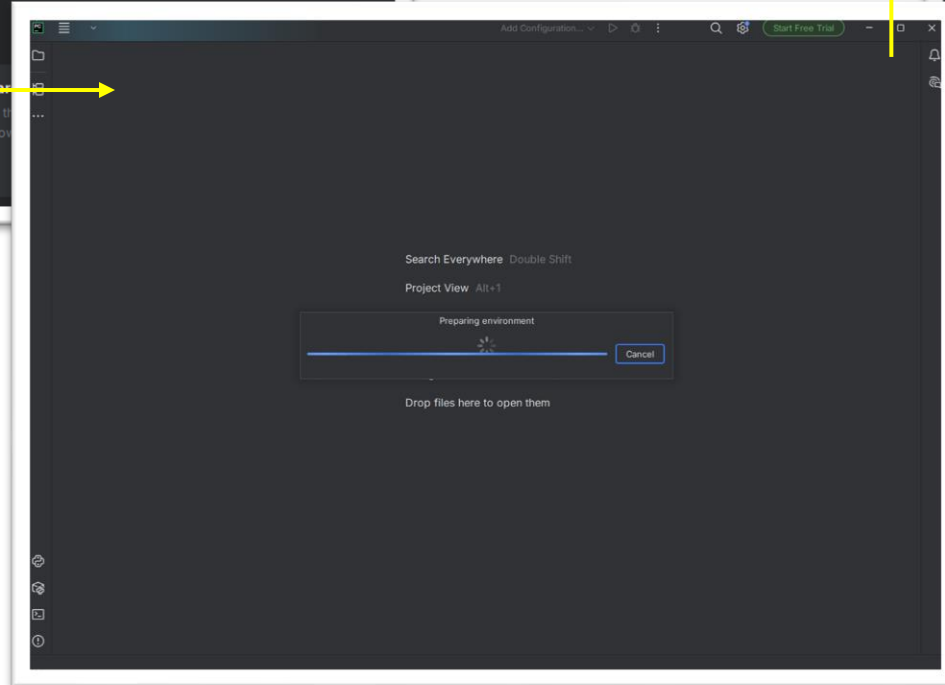
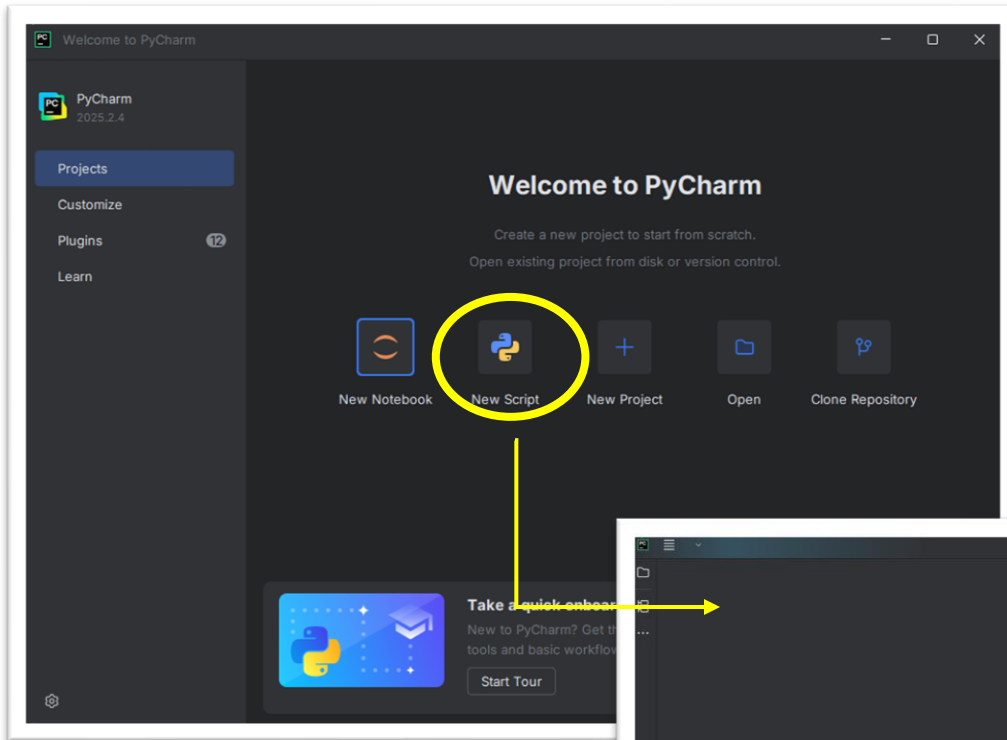
PyCharm accelerates coding with exceptional Python and SQL support along with a powerful context-aware AI Assistant that generates complete code blocks and ...



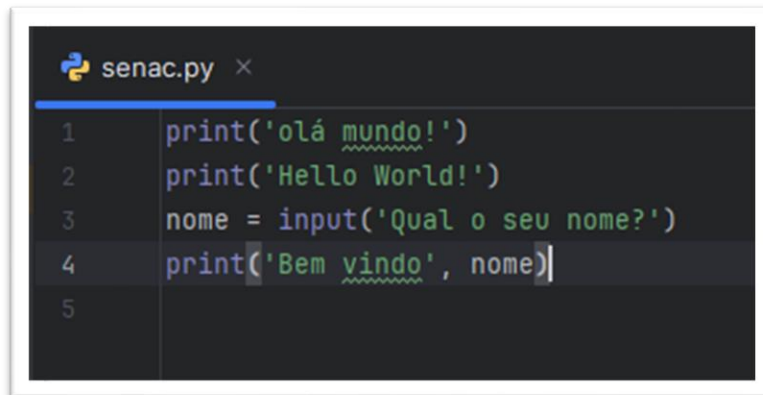
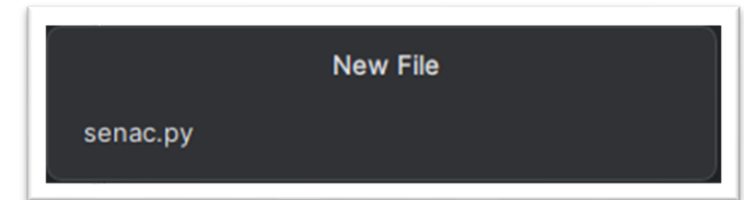
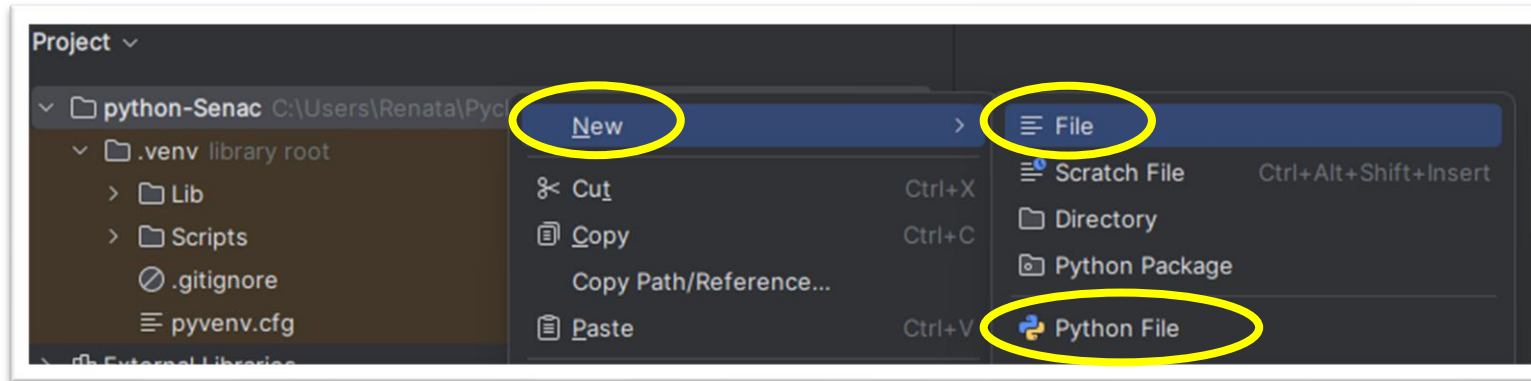


Praticando no PyCharm





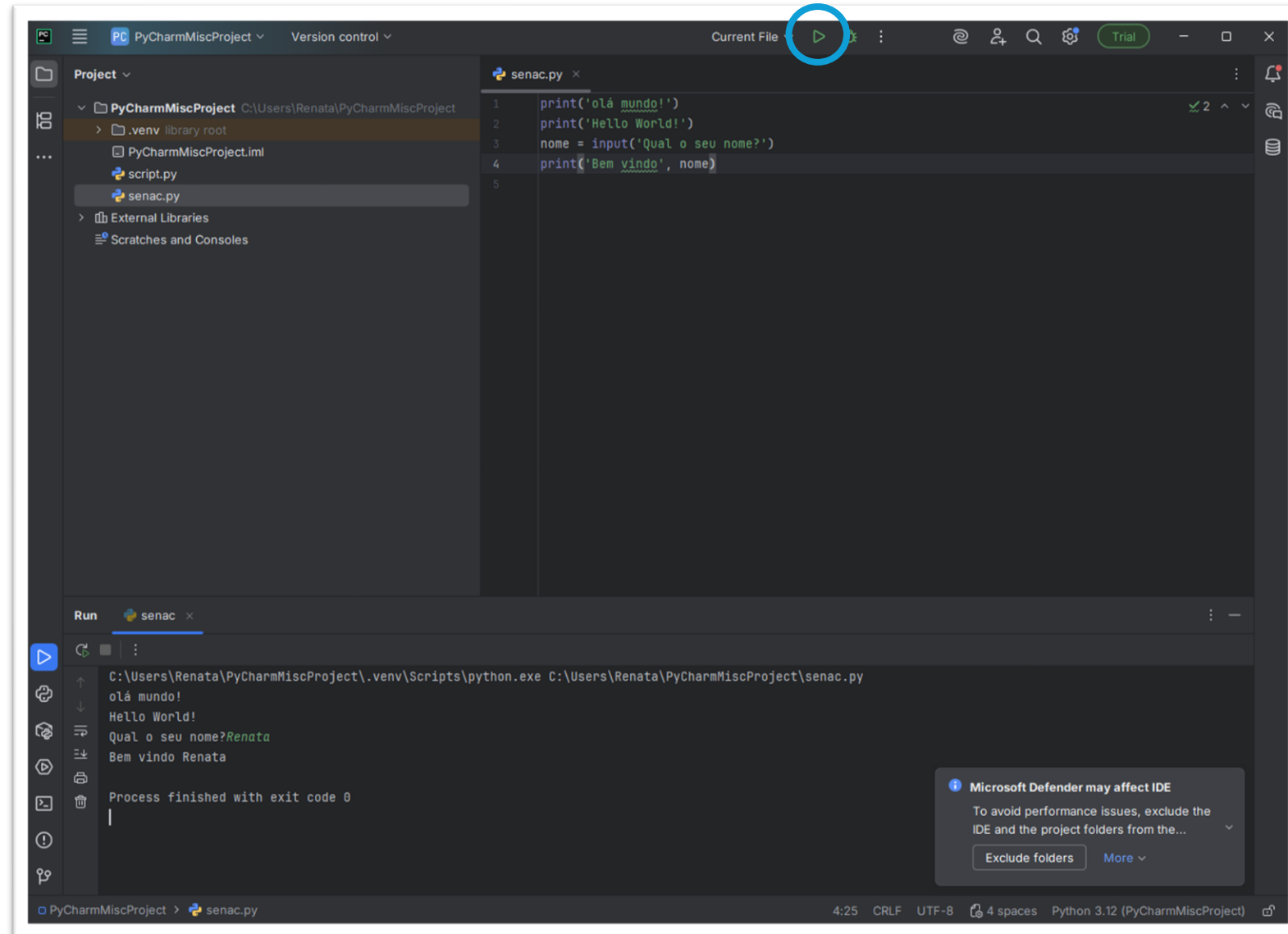
Usando o PyCharm



No Python, para fazermos um comentário, usamos a `#` antes do código.



Usando o PyCharm



Variáveis



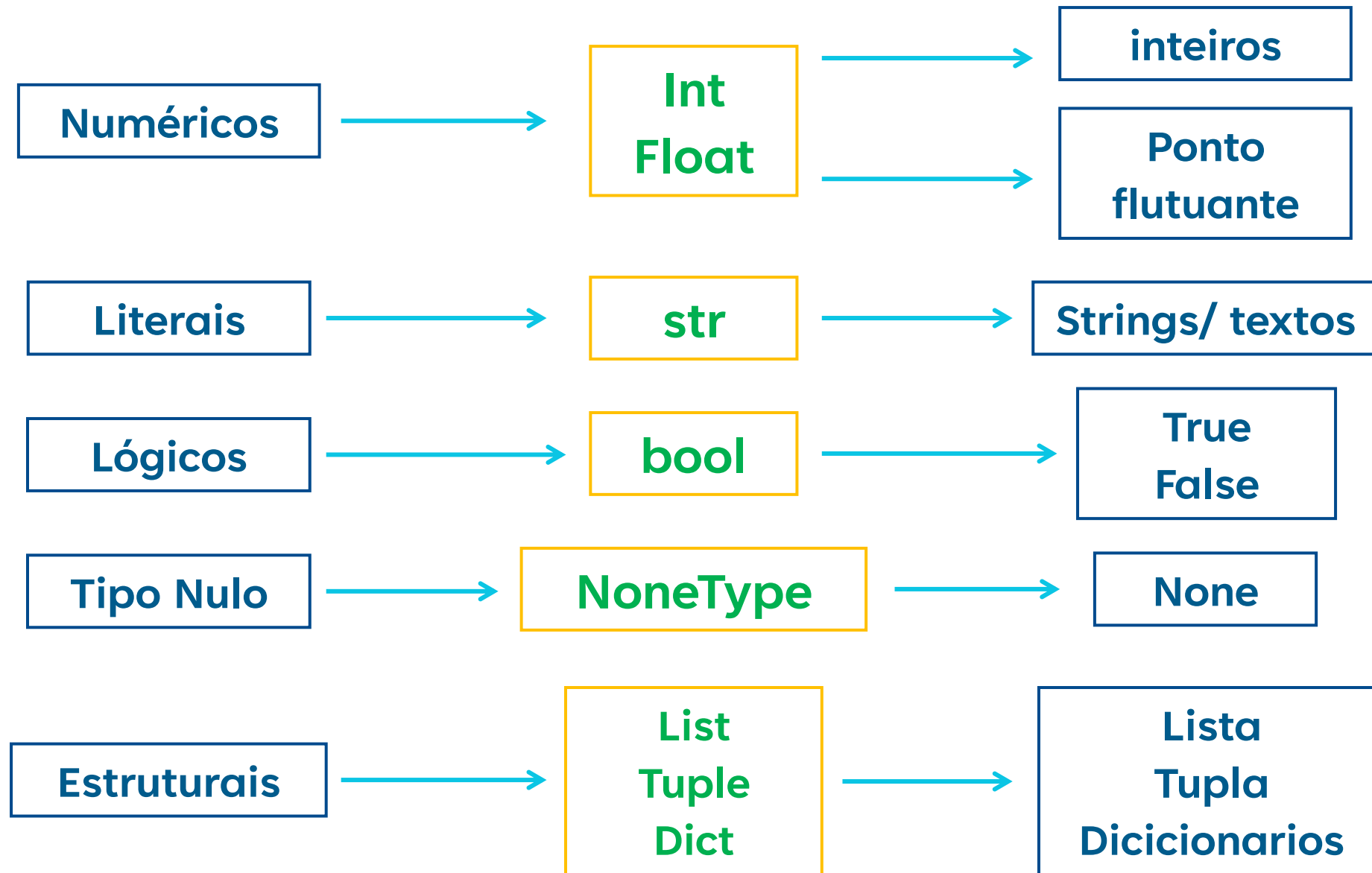
Para declarar alguma variável em Python com um valor definido, não é necessário especificar o tipo primitivo dessa variável. Porque o Python tem uma tipagem dinâmica. A tipagem dinâmica significa que o interpretador consegue automaticamente inferir o tipo de dado que a variável recebe, sem a necessidade do programador coloque o tipo primitivo.

Exemplo:

```
nome = 'Paulo'  
idade = 25
```

Dados declarados pelo programador

Tipos de Dados Primitivos:



Primeiros comandos

1. O Python ele aceita você escrever tanto com aspas simples como com aspas duplas. Porém, comunidade Python recomenda fortemente que você padronize o tipo de aspas usadas nos seus códigos, a mais utilizada são aspas simples.
2. Palavras reservadas em linguagens de programação, não podem ser usadas para criar nomes de variáveis;
3. Para **funções** usamos os (parênteses);
4. A primeira função que aprendemos é o: **print('Olá Mundo!')**;
5. Quando usamos **números** usamos “apenas” eles. Ex.: $2 + 2 = 4$
6. Podemos juntar dois números considerando textos.
Ex.: `print('2' + '2') = 22`
pois nesse caso não estamos somando e sim “**concatenando**”;

```
saudacao = "Olá, " + "mundo!"  
print(saudacao)  
# Saída: Olá, mundo!
```

Concatenação é a operação de unir duas ou mais cadeias de texto em uma única cadeia.

O tipo none pertence a classe `noneType`, é utilizado para indicar que um valor é nulo. Ou seja, que uma variável não tem nenhum valor atribuído.

Não confunda, `none` não é uma string vazia, não é uma variável inteira com o número zero e nem um booleano do tipo `False`.

(Trybe, 2022): “Podemos atribuir o valor **None** a qualquer variável para indicar que ela não tem um valor específico.”

Conhecendo os comandos Entrada e Saída de Dados



Comando de Entrada e Saída

- Para você receber um valor como entrada, utiliza-se o comando `input`, mas, lembre-se de criar uma variável para receber o valor.
- Tudo que é digitado no `input` é uma `string`.
- Recebendo um número inteiro, é necessário fazer a conversão.
- Para mostrar na tela, chamamos o comando `print`.

```
nome = str(input('Digite seu nome: '))
```

```
nome=input('Qual é o seu nome?')  
idade=input('Qual a sua idade?')  
cidade=input('Qual a sua cidade?')  
print(nome,idade,cidade)
```

```
blutl(uow6`Tq9q6`CT99q6)
```

```
idade = int(input('Digite sua idade: '))  
  
print('A sua idade é: ', idade)
```

Ainda sobre input

```
> nome=input('Qual é o seu nome?')
Qual é o seu nome?Renata
> idade=input('Qual a sua idade?')
Qual a sua idade?38
> cidade=input('Qual a sua cidade?')
Qual a sua cidade?Recife
> print(nome,idade, cidade)
Renata 38 Recife
> print(cidade+ ' ' + nome)
Recife Renata
> print('Nome: ' + nome + ' Idade: ' +
idade + ' Cidade: ' + cidade)
Nome: Renata Idade: 38 Cidade: Recife
```

- Use **vírgula** para separar e automaticamente adicionar espaços em funções como print().
- Use + para concatenar strings ou somar números.

```
nome=input('Qual é o seu nome?')
idade=input('Qual a sua idade?')
cidade=input('Qual a sua cidade?')
print(nome,idade,cidade)

print('Olá ', nome, 'Você tem ', idade)
print('Olá ' + nome + '. Você tem ' + idade + ' anos.')
```

```
Qual é o seu nome?Renata
Qual a sua idade?39
Qual a sua cidade?Recife
Renata 39 Recife
Olá Renata Você tem 39
Olá Renata. Você tem 39 anos.
```

Comandos de Saída



Comando de Saída

Existem várias formas de mostrar informações na tela no Python.

```
nome = input('Digite seu nome: ')
```

```
print('Seu nome é: ', nome) # vírgula
```

```
print(f'Seu nome é: {nome}') # f-string
```

```
print('Seu nome é: ' + nome) # concatenação
```

```
print('Seu nome é: {}'.format(nome)) # format
```



Comando de Saída

Usando a **vírgula**:

-É a forma mais simples e mais usada no começo.

```
nome = input('Digite seu nome: ')\nprint('Seu nome é: ', nome)
```

Usando a **f-string**:

-É a forma mais moderna e que vocês vão usar bastante.

-Ela permite colocar a variável direto dentro do texto.

```
nome = input('Digite seu nome: ')\nprint(f'Seu nome é: {nome}')
```



Exercitando

```
num1 = float(input('Diga um número: '))
num2 = float(input('Diga outro número: '))
soma = num1 + num2

# 1. Vírgula
print('A soma entre', num1, 'e', num2, 'é:', soma)

# 2. Concatenação
print('A soma entre ' + str(num1) + ' e ' + str(num2) + ' é: ' + str(soma))

# 3. f-string
print(f'A soma entre {num1} e {num2} é: {soma}')

# 4. format
print('A soma entre {} e {} é: {}'.format(num1, num2, soma))
print('A soma entre {1} e {0} é: {2}'.format(num1, num2, soma))
```

```
print('A soma entre {1} e {0} é: {2}'.format(num1, num2, soma))
print('A soma entre {} e {} é: {}'.format(num1, num2, soma))
# 4. format
```

```
Diga um número: 8.8
Diga outro número: 4
A soma entre 8.8 e 4.0 é: 12.8
A soma entre 8.8 e 4.0 é: 12.8
A soma entre 8.8 e 4.0 é: 12.8
A soma entre 8.8 e 4.0 é: 12.8
A soma entre 4.0 e 8.8 é: 12.8
```

```
A soma entre 4.0 e 8.8 é: 12.8
A soma entre 8.8 e 4.0 é: 12.8
```

Diferenças entre comentários e docString

Comentários são linhas de textos que são desconsideradas pelo interpretador.

#Aqui é um comentário

Já o docString não é reconhecido como um comentário, pois ele lido pelo interpretador. Ele é considerado como um documento/ou bloco de notas.

““

DOCSTRING

ASPAS

SIMPLES

””

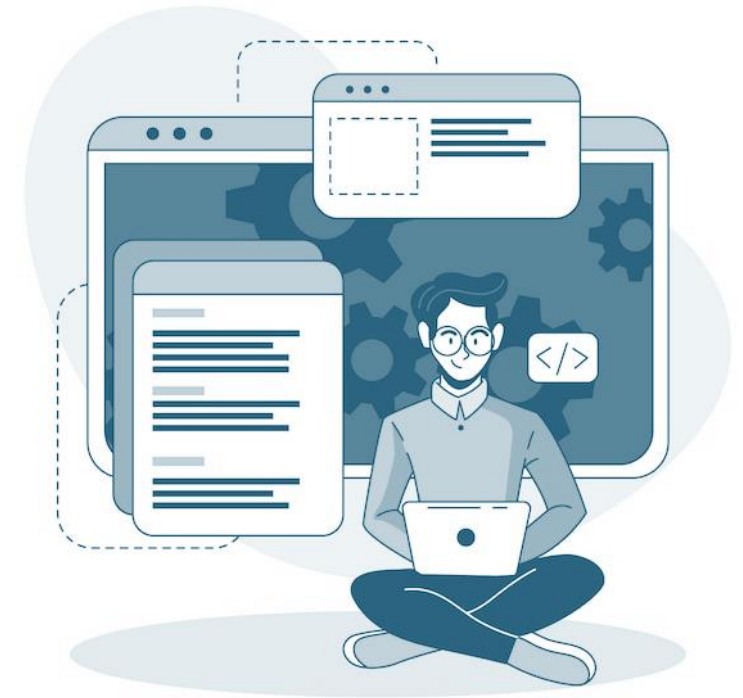
Conversão de Tipo



Chamados de : coerção, type conversion, typecasting ou conversão, são funções de conversões para converter um dado em outro tipo.

Existem dois tipos de conversão de tipo em Python:

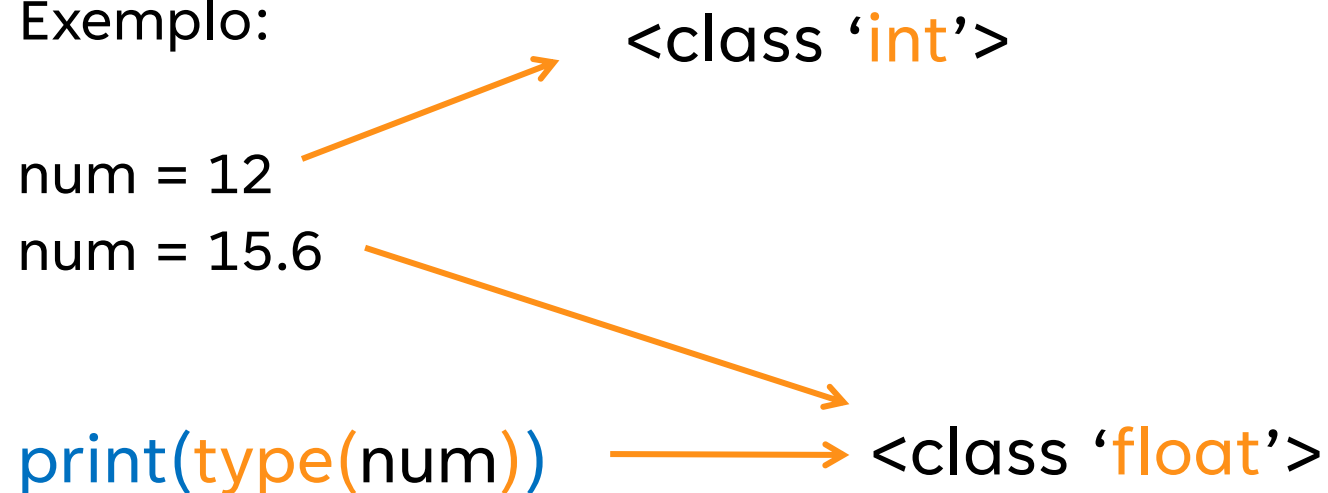
- Conversão de tipo implícita;
- Conversão de tipo explícita.



Conversão de tipo implícita

O interpretador converte automaticamente sem qualquer envolvimento do usuário.

Exemplo:



```
num = 12  
num = 15.6  
  
print(type(num))
```

<class 'int'>

<class 'float'>

Conversão de tipo explícita

A conversão é realizada manualmente pelo o programador.

Exemplo:

```
valor = '145' → <class 'str'>  
print(int(valor))
```

```
Resultado: 145 → <class 'int'>
```

Como descobrir o tipo de dado

num = 15

Como conferir se esse número é inteiro?

`print(type(num))`

Resultado: <class 'int'>

```
num1 = input('Diga um número:')
print(type(num1))
```

```
Diga um número:2
<class 'str'>
```

```
num1 = int(input('Diga um número:'))
print(type(num1))
```

```
Diga um número:2
<class 'int'>
```

```
num1 = float(input('Diga um número:'))
print(num1)
print(type(num1))
```

```
Diga um número:4
4.0
<class 'float'>
```

```
num1 = bool(input('Diga um número:'))
print(num1)
print(type(num1))
```

```
Diga um número:4
True
<class 'bool'>
Diga um número:
False
<class 'bool'>
```


EXERCÍCIOS



Exercício 1

Crie um programa que:

- Peça ao usuário para digitar um valor:
- Mostre
 - o valor digitado
 - o tipo desse valor
- Depois com as conversões

Regras do exercício

Mostrar o resultado usando:

1. usar `input()`
2. usar `type()`
3. entender tipos (`str`, `int`, `float`, `bool`)

RESULTADO ESPERADO

```
Digite algo: 10
Valor digitado: 10
Tipo: <class 'str'>
```

```
Digite algo: oi
Valor digitado: oi
Tipo: <class 'str'>
```

```
Digite um número inteiro: 10
<class 'int'>
Digite um número decimal: 2.2
<class 'float'>
Digite algo: 10
True
<class 'bool'>
```

Exercício 1

```
valor = input('Digite algo: ')

print('Valor digitado:', valor)
print('Tipo:', type(valor))
```

```
Digite algo: 10
Valor digitado: 10
Tipo: <class 'str'>
```

```
Digite algo: oi
Valor digitado: oi
Tipo: <class 'str'>
```

```
valor = int(input('Digite um número inteiro: '))
print(type(valor))

valor = float(input('Digite um número decimal: '))
print(type(valor))

valor = bool(input('Digite algo: '))
print(valor)
print(type(valor))
```

```
bool('oi')
bool(10)
```

```
Digite um número inteiro: 10
<class 'int'>
Digite um número decimal: 2.2
<class 'float'>
Digite algo: 10
True
<class 'bool'>
```

```
print(bool(12))      # True
print(bool("oi"))    # True
print(bool("123"))   # True
print(bool(" "))     # True (tem espaço!)
print(bool(""))      # False (vazio)
```

```
bool(0) # Fique ligado!
```

Exercício 2

Crie um programa que faça a **média** de **duas notas**:

- Peça ao usuário:
 - primeira nota
 - segunda nota
- Calcule a média
- Mostre o resultado
 - A média entre X e Y é: Z

Regras do exercício

Mostrar o resultado usando:

1. Com vírgula
2. Com f-string
3. Com format

RESULTADO ESPERADO

```
Digite a primeira nota: 8.5
Digite a segunda nota: 9
A média entre 8.5 e 9.0 é: 8.75
A média entre 8.5 e 9.0 é: 8.75
A média entre 8.5 e 9.0 é: 8.75
```

```
A média entre 8.5 e 9.0 é: 8.75
```

Exercício 2

Crie um programa que faça a média de duas notas:

```
nota1 = float(input('Digite a primeira nota: '))
nota2 = float(input('Digite a segunda nota: '))

media = (nota1 + nota2) / 2

# Forma 1 - vírgula
print('A média entre', nota1, 'e', nota2, 'é:', media)

# Forma 2 - f-string
print(f'A média entre {nota1} e {nota2} é: {media}')

# Forma 3 - format
print('A média entre {} e {} é: {}'.format(nota1, nota2, media))
```

Exercício 3

Crie um programa que calcule o índice de massa corporal de uma pessoa.

RESULTADO ESPERADO

```
Informe seu nome: Renata
Informe sua altura: 1.50
Informe seu peso: 60
----- resultado do IMC -----
Olá Renata
Sua altura é de: 1.5 seu peso é: 60.0
IMC: 26.666666666666668
```

```
IMC: 26.666666666666668
Sua altura é de: 1.5 seu peso é: 60.0
```

$$\text{IMC} = \text{peso} / (\text{altura} \times \text{altura})$$

Exercício 3

Crie um programa que calcule o índice de massa corporal de uma pessoa.

```
# Entrada de dados
nome = input("Informe seu nome: ")
altura = float(input("Informe sua altura: "))
peso = float(input("Informe seu peso: "))

# Cálculo do IMC
imc = peso / (altura ** 2)

# Saída formatada
print("-" * 30, "resultado do IMC", "-" * 30)
print(f"Olá {nome}")
print(f"Sua altura é de: {altura} seu peso é: {peso}")
print(f"IMC: ", imc)
```

```
bluf(t,,IMC: " , imc)
bluf(t,,2na gfula e qe: {gfula} zen bezo e: {bezo},)
bluf(t,,019 {uowe},)
```

Exercício 3

Crie um programa que calcule o índice de massa corporal de uma pessoa.

```
# Entrada de dados
nome = input("Informe seu nome: ")
altura = float(input("Informe sua altura: "))
peso = float(input("Informe seu peso: "))

# Cálculo do IMC
imc = peso / (altura ** 2)

# Saída formatada
print("-" * 30, "resultado do IMC", "-" * 30)
print(f"Olá {nome}")
print(f"Sua altura é de: {altura} seu peso é: {peso}")
print(f"IMC: ", imc)
print(f'IMC: {imc:.2f}')
```

```
Olá Renata
Sua altura é de: 1.5 seu peso é: 60.0
IMC: 26.666666666666668
IMC: 26.67
```

Formatando o número, mostrando apenas 2 casas decimais.